

RAPHAËL ESQUIVEL

Email: esquivelralphie@gmail.com ♦ Nationalités: Français / Américain

FORMATION

Harvey Mudd College, Claremont, (Étas-Unis) 2025 - 2029

Licence (B.S) en Mathématiques & Physique

Cours principaux : théorie des schémas, analyse numérique, équations aux dérivées partielles, probabilité, théorie quantique des champs

Arizona State University, Phoenix (États-Unis) 2024 - 2025

Étudiant hors programme

Cours principaux : méthodes mathématiques en physique II, physique moderne, physique quantique II, particules et champs classiques II

EXPÉRIENCE

Chercheur étudiant, théorie logarithmique de Gromov-Witten 2025 - Présent

Analyse de la structure tropicale et combinatoire d'applications stables relatives vers $(\mathbb{P}^n, H)$, étude du comportement au bord dans les espaces de modules. Encadrement: Prof. Dagan Karp, Harvey Mudd College.

Chercheur étudiant, Quantum Quasars Lab 2025 - Présent

Conception et calibration de systèmes de communication quantique en espace libre. Travail sur sources d'intrication, cellules de Pockels. Encadrement: Prof. Jason Gallicchio, Harvey Mudd College.

Chercheur étudiant, dynamique lagrangienne et cohomologie des algébroïdes 2024 - 2025

Encadrement: Prof. Sarah Post, University of Hawai'i, Mānoa.

DISTINCTIONS

Karl Menger Memorial Award (2e prix), American Mathematical Society 2025

Récompense obtenue au Regeneron International Science and Engineering Fair pour le projet *Lie Groups and Algebroids in Lagrangian Reduction*.

COMPÉTENCES

Programmation Python, Javascript, C/C++, R, Mathematica, Julia, COMSOL

Langues Anglais, Français, Espagnol

CENTRES D'INTÉRÊTS SCIENTIFIQUES

Géométrie énumérative et tropicale, théorie logarithmique de Gromov-Witten, théorie quantique des champs.